

Introducción a Cypher y Neo4j

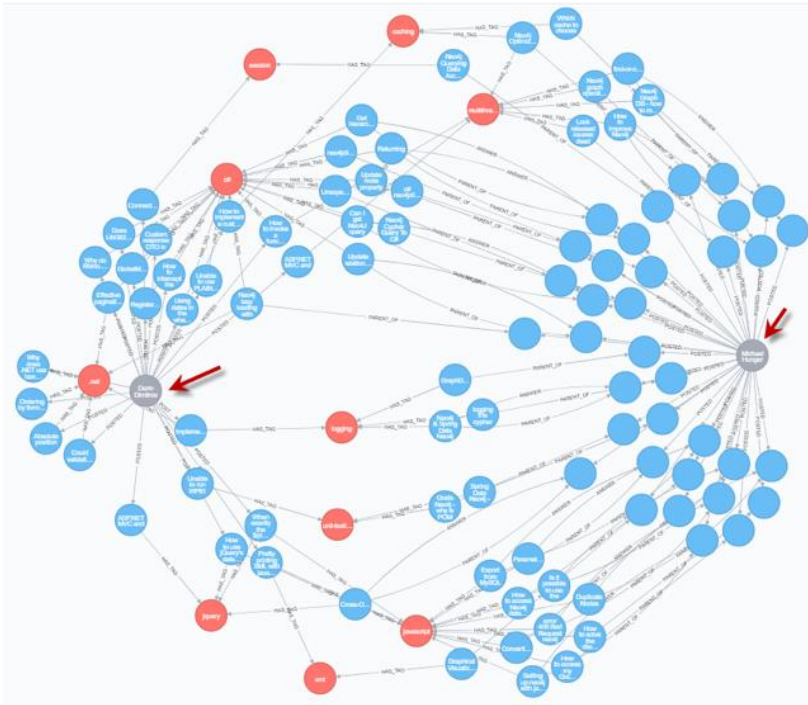
INFO209 - Taller de Bases de Datos
Cristian Oyarce - Juan Pablo Salazar
jun-2026

¿Qué son las bases de datos de grafos?

- ▶ Modelo de datos orientado a nodos y relaciones, no relacional.
- ▶ Representa entidades como nodos y las relaciones como aristas.
- ▶ Permite modelar relaciones complejas de forma natural.



Usos comunes de las bases de datos de grafos



- ▶ Análisis de Redes sociales
- ▶ Recomendadores de productos
- ▶ Sistemas de fraude y seguridad (detección de patrones anómalos)
- ▶ Gestión de redes de telecomunicaciones
- ▶ Motores de búsqueda semántica (consultas más rápidas y precisas)
- ▶ Gestión de procesos empresariales
- ▶ Investigación y Análisis de datos

Uso Empresarial



LinkedIn

Gestión de redes de
contactos de
usuarios



Uso en mejoras de
comprensión de semántica
para IA y motores de
búsqueda



Análisis y
recomendación de
productos

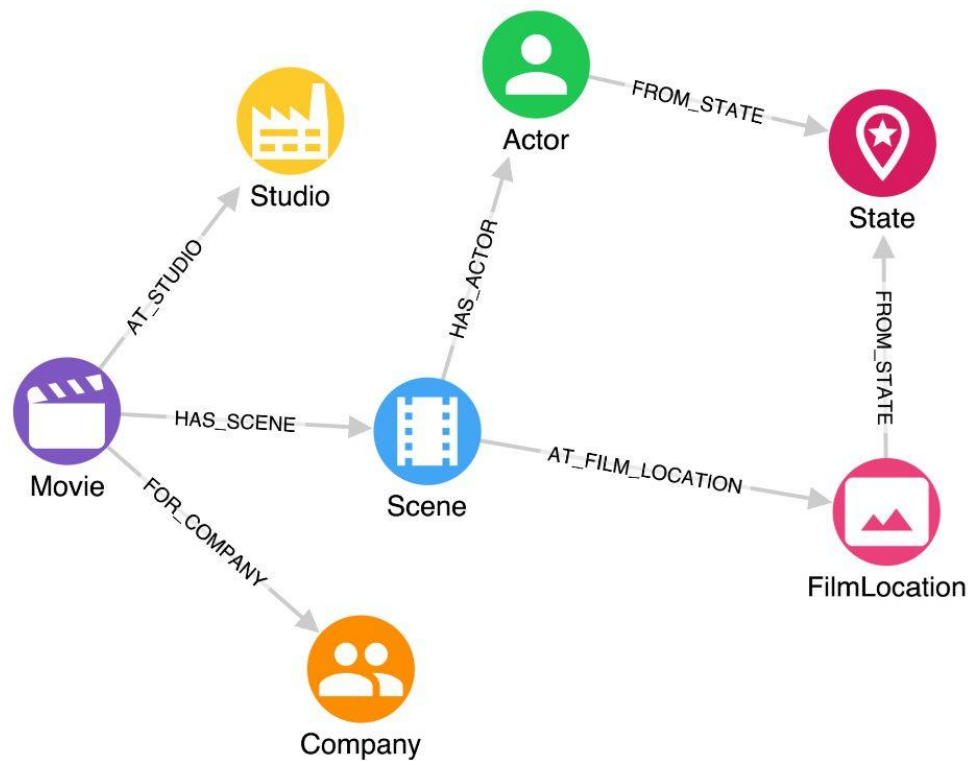
Ventajas y Desventajas

- ▶ Alta eficiencia en consultas relacionales complejas.
 - ▶ Modelo flexible y fácilmente escalable.
 - ▶ Ideal para datos altamente conectados.
-
- ▶ Menor madurez que las bases de datos relacionales.
 - ▶ Menor soporte por parte de herramientas tradicionales.
 - ▶ Curva de aprendizaje si se viene de SQL.



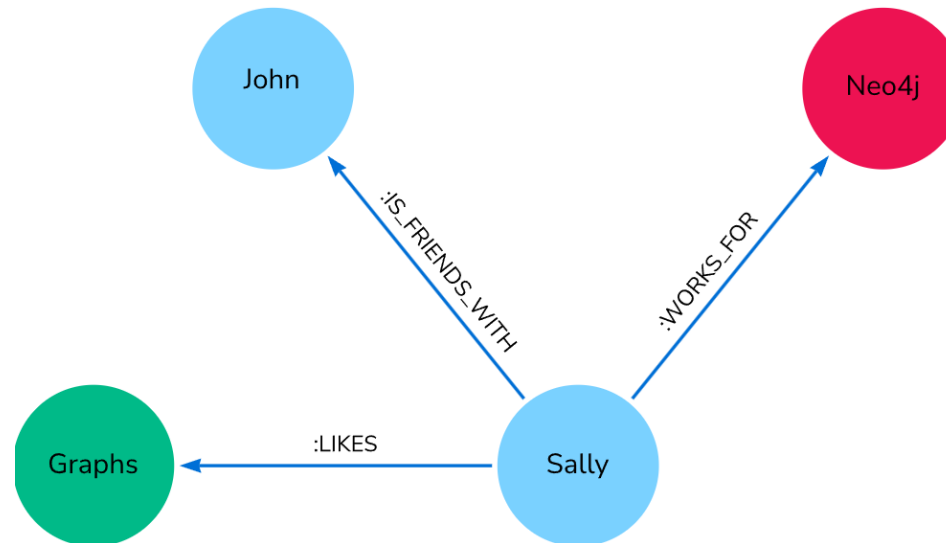
Estilo de Consultas Cypher Query Language

- Lenguaje declarativo y visual.
- Consulta basada en patrones de nodos y relaciones.
- Sintaxis amigable y expresiva.
- Permite filtros, agregaciones y consultas anidadas.



Ejemplo de Consulta Cypher

- ▶ MATCH (a:Person)-[:IS_FRIENDS_WITH]->(b:Person)
- ▶ WHERE a.name = "Sally"
- ▶ RETURN b.name AS friends

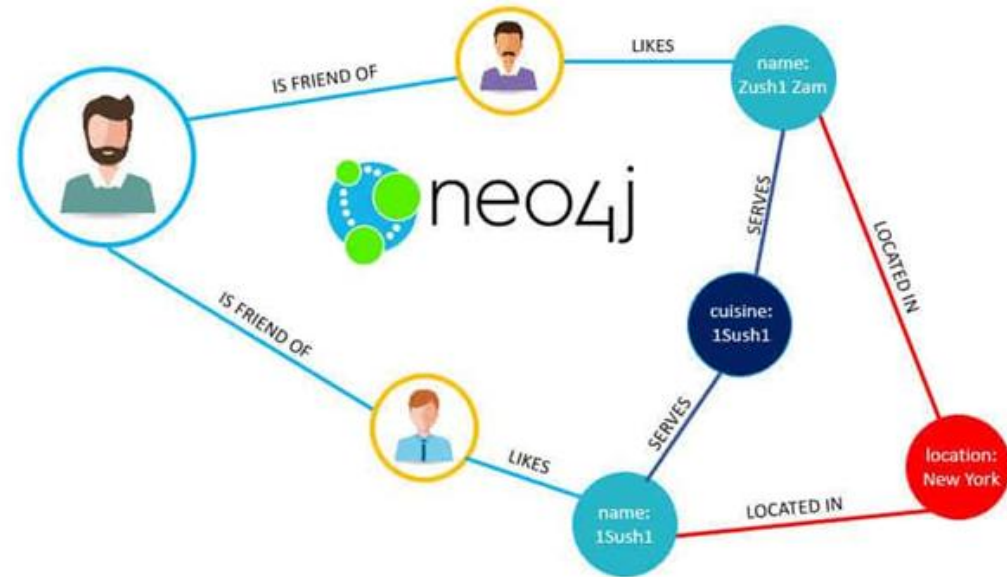


Operaciones en Cypher

- **MATCH:** Buscar patrones de nodos y relaciones.
- **WHERE:** Filtrar condiciones.
- **RETURN:** Devolver resultados.
- **CREATE:** Insertar nodos y relaciones.
- **SET:** Modificar propiedades.
- **DELETE/DETACH DELETE:** Eliminar nodos/relaciones.

¿Qué es Neo4j?

- ▶ Base de datos de grafos más popular y ampliamente adoptada.
- ▶ Desarrollada en Java, con soporte para múltiples lenguajes.
- ▶ Permite la ejecución de consultas Cypher.
- ▶ Ofrece una interfaz web, herramientas gráficas y APIs.



Instalación Neo4j Desktop

- Descargue el archivo
- Descargue desde SIVEDUC el práctico (INFO209 - Practico BD Grafos - 2026, versión DOCX o PDF).
- Siga los pasos indicados ahí (están disponibles para **Linux**, **macOS** y **Windows**).



Continuar en
la guía de
ejercicios